



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

Kierunek: INFORMATYKA

Semestr: 6 Grupa: L1

Zuzanna Cupryś
Nr albumu studenta 67387

Zarządzanie danymi

Prowadzący: inż. Eryk Chrustek

System zarządzania biurem podróży

Rzeszów 2026

Spis treści

1	Opis projektu	4
2	Wykorzystane technologie	5
3	Działanie programu	6
3.0.1	Pracownik	6
3.0.2	Rezerwacja	8
3.0.3	Wycieczka	8
4	Diagram bazy danych	10

Rozdział 1

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu aplikacji typu Web API wspomagającej zarządzanie biurem podróży. System został zaprojektowany w architekturze klient–serwer i umożliwia dostęp do danych za pomocą zapytań HTTP zgodnych ze standardem REST.

Głównym celem aplikacji jest umożliwienie zarządzania trzema kluczowymi obszarami działalności biura podróży:

- pracownikami,
- ofertą wycieczek,
- rezerwacjami klientów.

System pozwala na wykonywanie podstawowych operacji na danych, takich jak:

- pobieranie informacji (GET),
- dodawanie nowych rekordów (POST),
- aktualizacja istniejących danych (PUT),
- usuwanie danych (DELETE).

Rozdział 2

Wykorzystane technologie

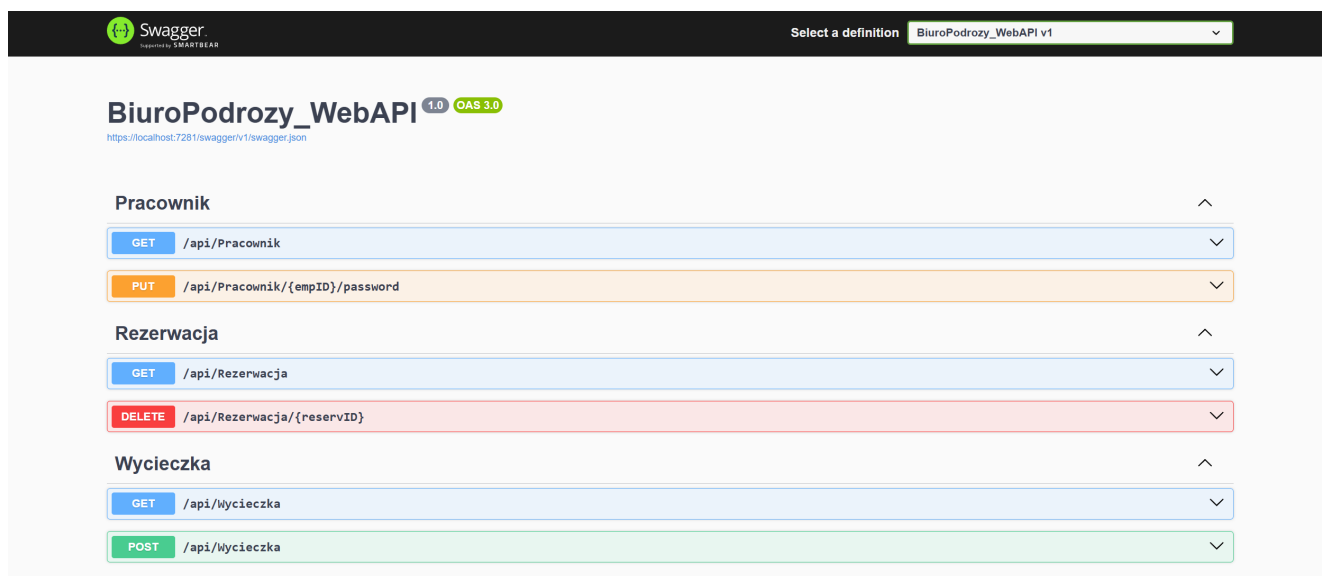
W projekcie użyto następujących technologii:

- ASP.NET Core (.NET 8) – tworzenie API
- C# – język programowania
- NHibernate – komunikacja z bazą danych (ORM)
- MsSQL Server – baza danych
- Swagger (Swashbuckle) – dokumentacja i testowanie API
- NLog – logowanie błędów i zdarzeń

Rozdział 3

Działanie programu

Poniżej znajduje się zrzut ekranu przedstawiający wszystkie kontrolery wraz z endpointami:



Rysunek 3.1: Controllers

3.0.1 Pracownik

Pobieranie pracownika (GET /api/pracownik) - Endpoint umożliwia pobranie danych pracowników. W przypadku braku parametru zwracana jest lista wszystkich pracowników. Po podaniu identyfikatora zwracane są dane konkretnego pracownika.

Zmiana hasła (PUT /api/pracownik/empID/password) - Endpoint służy do zmiany hasła pracownika na podstawie jego identyfikatora. Nowe hasło przekazywane jest w treści żądania (body).

Pracownik

GET /api/Pracownik

Parameters

Cancel

Name	Description
empID	integer(\$int32) (query)

1

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://localhost:7281/api/Pracownik?empID=1' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

https://localhost:7281/api/Pracownik?empID=1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 1, "imie": "Jan", "nazwisko": "Kowalski", "login": "jan.k", "haslo": "Dzmiary123" }</pre> Download

Rysunek 3.2: Endpoint Get

PUT /api/Pracownik/{empID}/password

Parameters

Cancel

Name	Description
empID * required	integer(\$int32) (path)

4

Request body

application/json

"string"

Execute

Clear

Responses

Curl

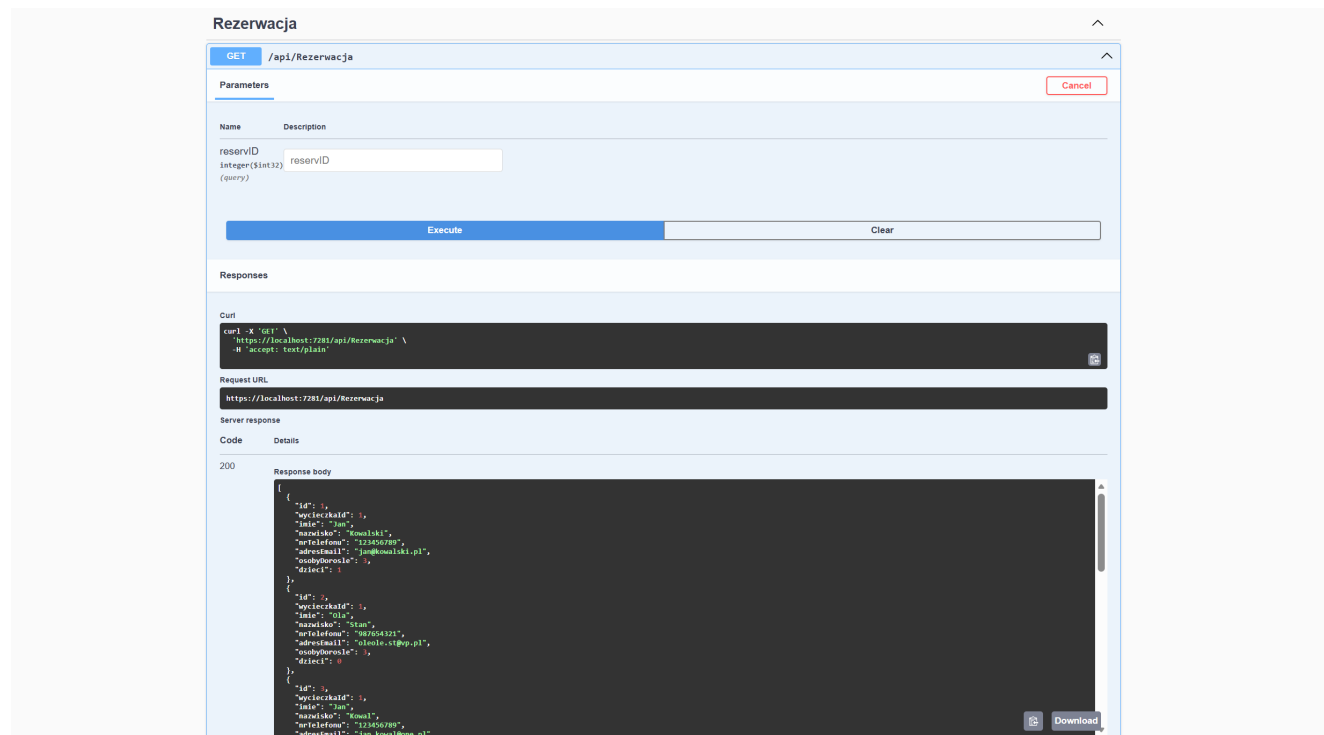
```
curl -X 'PUT' \
  'https://localhost:7281/api/Pracownik/4/password' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '"string"'
```

Rysunek 3.3: Endpoint Put

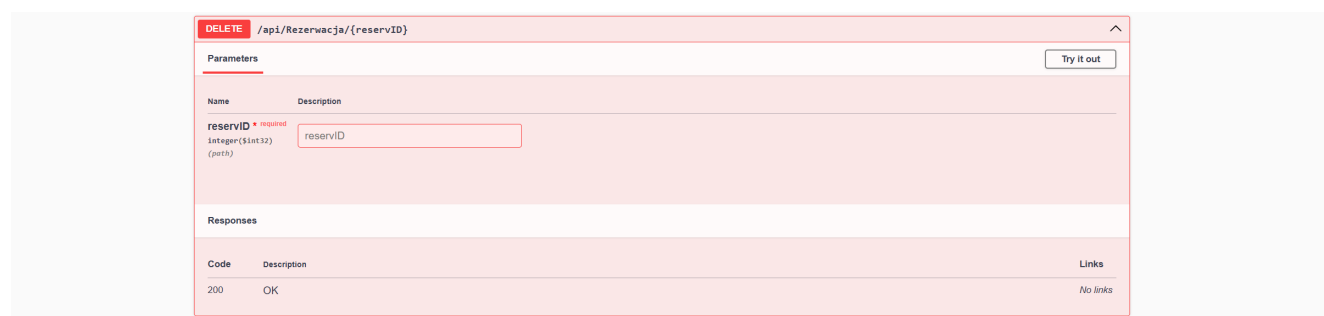
3.0.2 Rezerwacja

Pobieranie rezerwacji (GET /api/rezerwacja) - Endpoint umożliwia pobranie danych rezerwacji. Jeżeli nie zostanie podany parametr, zwracana jest lista wszystkich rezerwacji. W przypadku podania ID zwracana jest konkretna rezerwacja.

Usuwanie rezerwacji (DELETE /api/rezerwacja/reservID) - Endpoint służy do usunięcia rezerwacji na podstawie jej identyfikatora. Po poprawnym usunięciu zwracany jest kod 200.



Rysunek 3.4: Endpoint Get

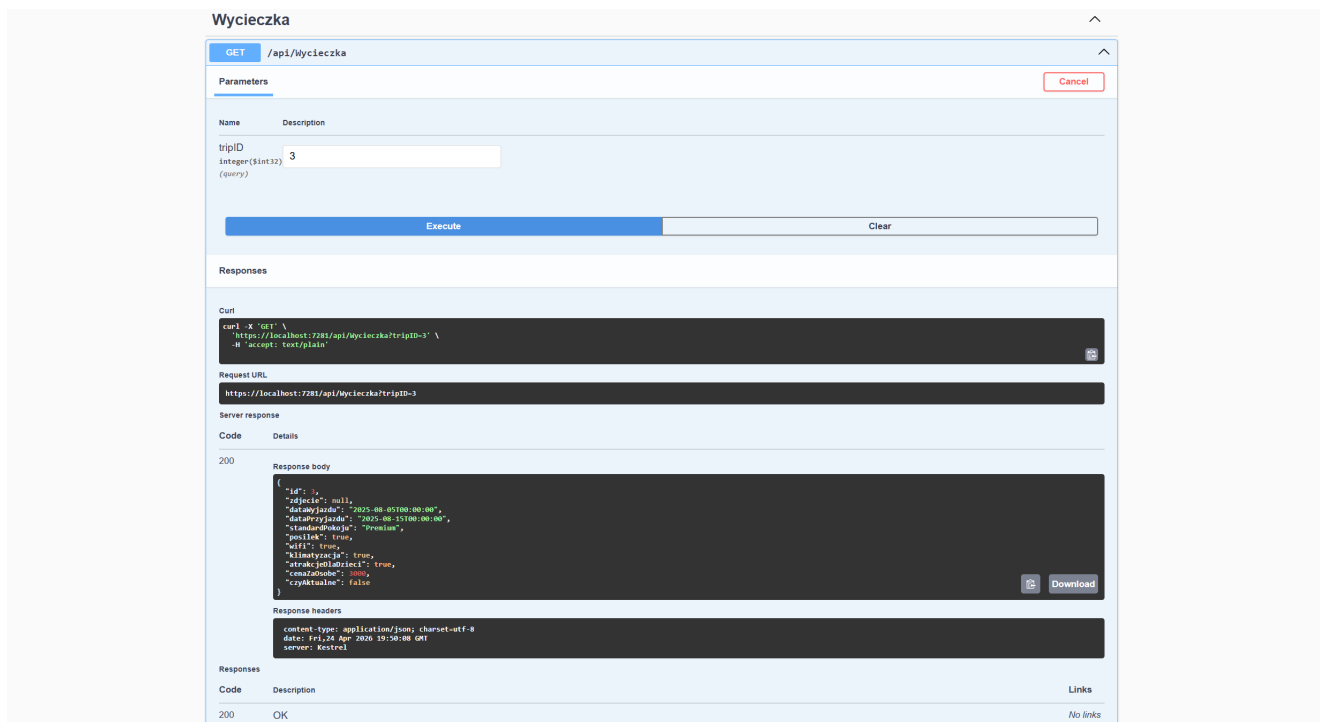


Rysunek 3.5: Endpoint Delete

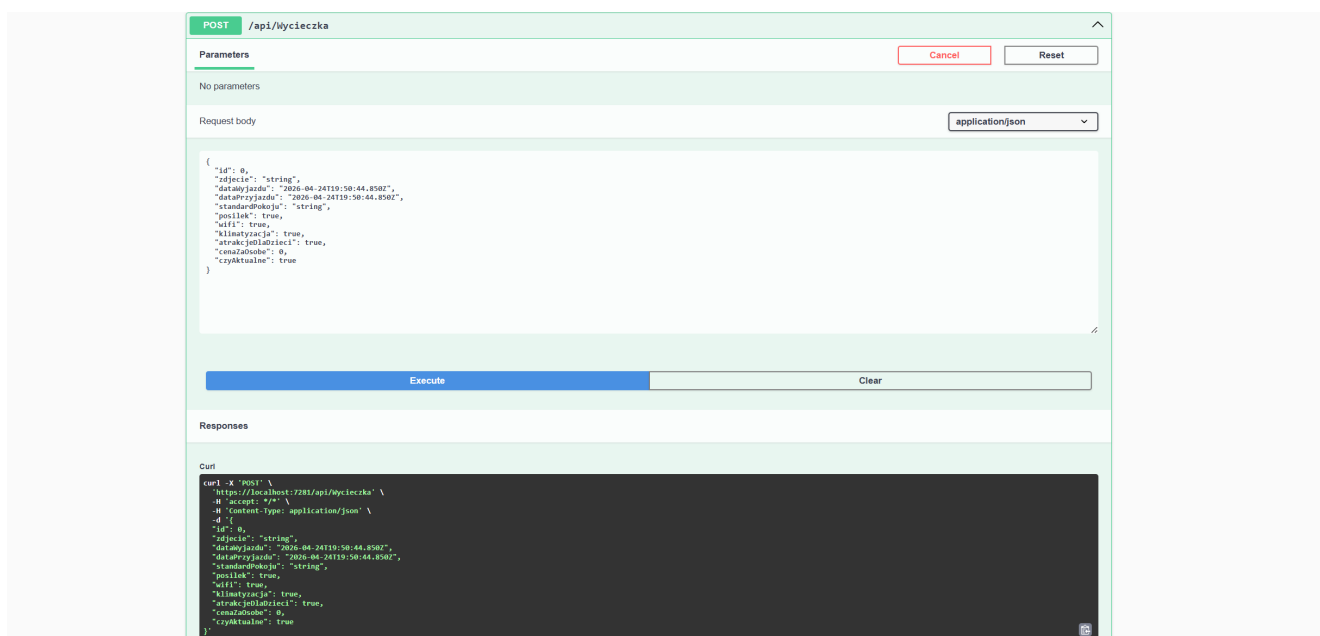
3.0.3 Wycieczka

Pobieranie wycieczek (GET /api/wycieczka) - Endpoint umożliwia pobranie danych wycieczek. W przypadku braku parametru, zwracana jest lista wszystkich wycieczek. Po podaniu identyfikatora zwracana jest konkretna wycieczka.

Dodanie wycieczki (POST /api/wycieczka) - Endpoint służy do dodania nowej wycieczki do bazy danych. Dane wycieczki przekazywane są w formacie JSON w treści żądania.



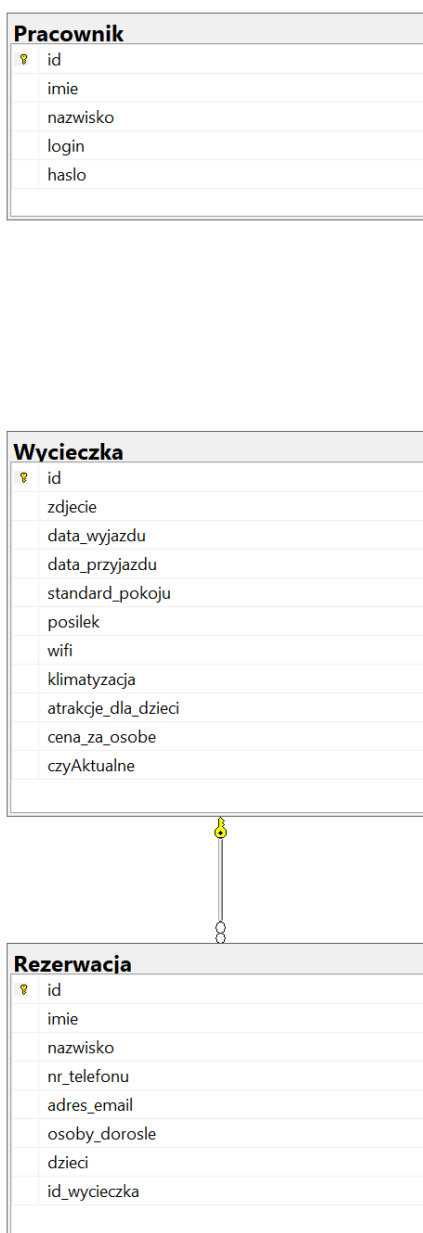
Rysunek 3.6: Endpoint Get



Rysunek 3.7: Endpoint Post

Rozdział 4

Diagram bazy danych



Rysunek 4.1: Diagram bazy danych

Na diagramie przedstawiono strukturę bazy danych wykorzystywanej w systemie biura podróży. Baza składa się z trzech głównych tabel: **Pracownik**, **Wycieczka** oraz **Rezerwacja**.

- **Pracownik** – tabela przechowuje dane pracowników systemu. Zawiera podstawowe informacje takie jak identyfikator (id), imię, nazwisko, login oraz hasło. Każdy rekord reprezentuje jednego pracownika.
- **Wycieczka** – tabela zawiera informacje o dostępnych wycieczkach. Przechowywane są dane takie jak daty wyjazdu i przyjazdu, standard pokoju, dostępne udogodnienia (np. WiFi, klimatyzacja), opcje wyżywienia, atrakcje dla dzieci oraz cena za osobę. Pole `czyAktualne` określa, czy dana wycieczka jest aktualnie dostępna.
- **Rezerwacja** – tabela przechowuje dane dotyczące rezerwacji klientów. Zawiera informacje kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące liczby osób (dorośli, dzieci). Każda rezerwacja jest powiązana z konkretną wycieczką poprzez klucz obcy `id_wycieczka`.

Relacja między tabelami polega na tym, że jedna wycieczka może mieć wiele rezerwacji (relacja jeden-do-wielu). Tabela **Rezerwacja** zawiera klucz obcy wskazujący na tabelę **Wycieczka**, co umożliwia powiązanie rezerwacji z konkretną ofertą.